



Photographie
Algorithmique

Photo- mosaïque

Mosaïque uniforme · Vraie photomosaïque · Analyse comparative

Projet de session | Hiver 2026 | Par Colombe DIALLO et Tadagbé DHOSSOU

Plan de la présentation

01

Contexte & Objectifs

Qu'est-ce qu'une photomosaïque ?

02

Mosaïque Uniforme

Découpage · Ajustement colorimétrique · Assemblage

03

Vraie Photomosaïque

Banque d'images · Couleur · Histogramme

04

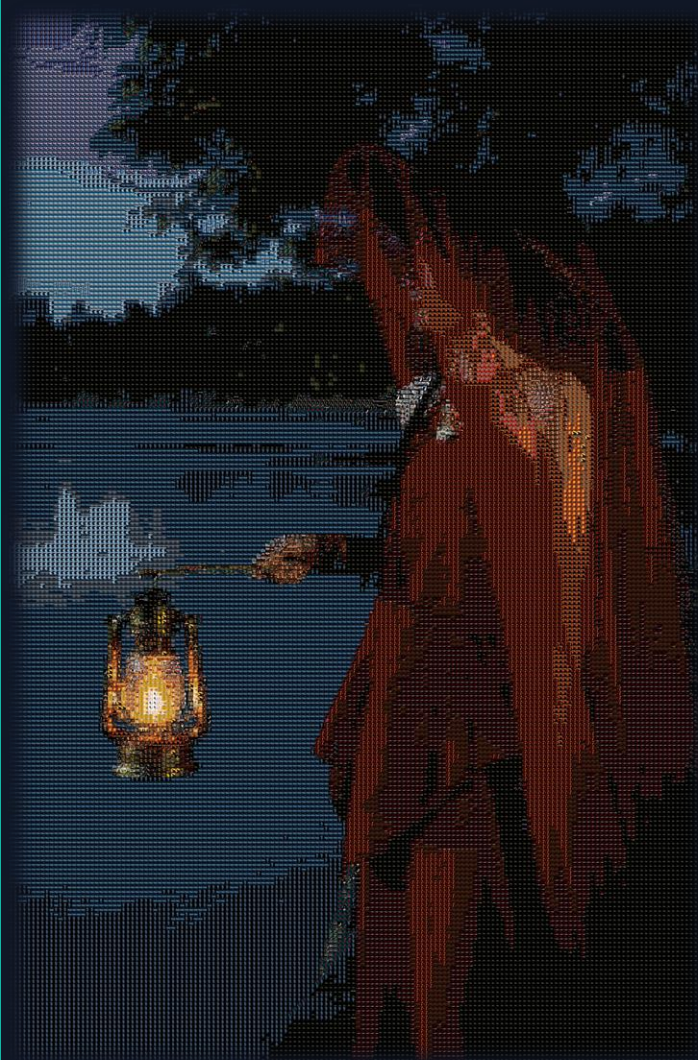
Analyse & Discussion

Taille N · Critères · RGB vs LAB

05

Conclusion

Synthèse · Limites et améliorations



Contexte & Objectifs

Une image cible est reconstituée en assemblant un grand nombre de petites images (tuiles).

Vue de loin → image originale

Vue de près → mosaïque de miniatures

Mosaïque uniforme

Une seule tuile ajustée en couleur pour chaque bloc

Vraie photomosaïque

Meilleure image de la banque pour chaque bloc

Analyse comparative

Effet des paramètres sur la qualité visuelle



Mosaïque Uniforme — Découpage en tuiles

Image originale



Découpée en blocs $N \times N$



Principe : L'image cible est divisée en une grille de blocs de taille $N \times N$ pixels. Pour chaque bloc, on calcule la couleur moyenne qui servira à ajuster la tuile.

Mosaïque Uniforme — Ajustement colorimétrique

Approche 1 — Multiplication RGB

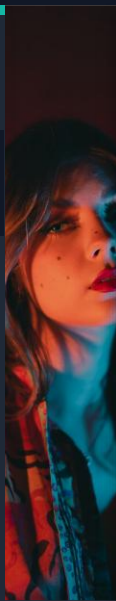
$$\text{tuile} \times (\text{couleur_bloc} / \text{couleur_tuile})$$

Chaque canal de la tuile est multiplié par le ratio de la couleur moyenne du bloc sur celle de la tuile. Simple et rapide.

Approche 2 — Translation LAB

$$\text{tuile_lab} + (\text{bloc_lab} - \text{tuile_lab})$$

La tuile est convertie en espace LAB, puis translatée vers la couleur cible. Résultat perceptuellement plus naturel.



Originale



LAB



RGB



Tuile



Vraie Photomosaïque — Banque d'images

~1088

images dans
la banque

Sources

- Pixabay
- Photos personnelles
- Pinterest



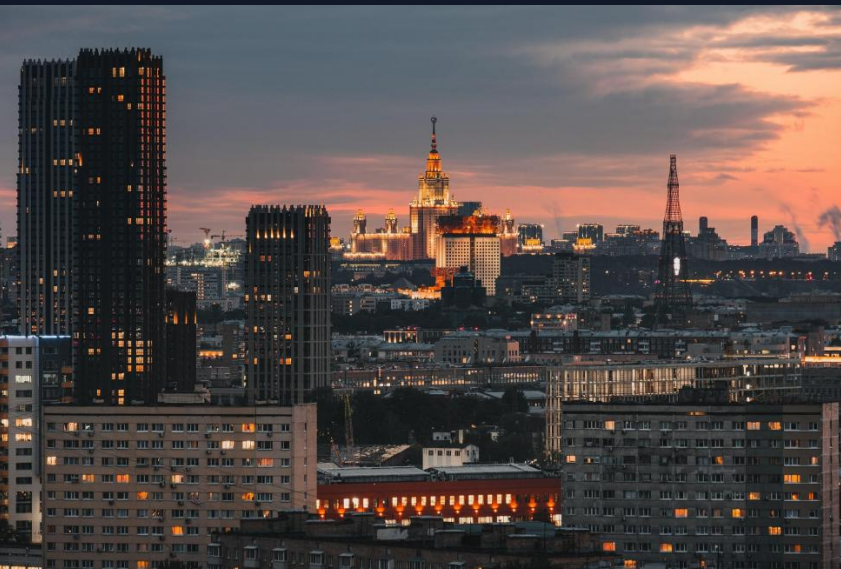
Critère 1 — Couleur Moyenne

Pour chaque bloc de l'image cible, on cherche l'image de la banque dont la couleur moyenne est la plus proche; au sens de la distance euclidienne :

RGB

$$d = \sqrt{(R_1 - R_2)^2 + (G_1 - G_2)^2 + (B_1 - B_2)^2}$$

Originale



LAB

$$d = \sqrt{(L_1 - L_2)^2 + (A_1 - A_2)^2 + (B_1 - B_2)^2}$$

Résultat — couleur Moyenne LAB

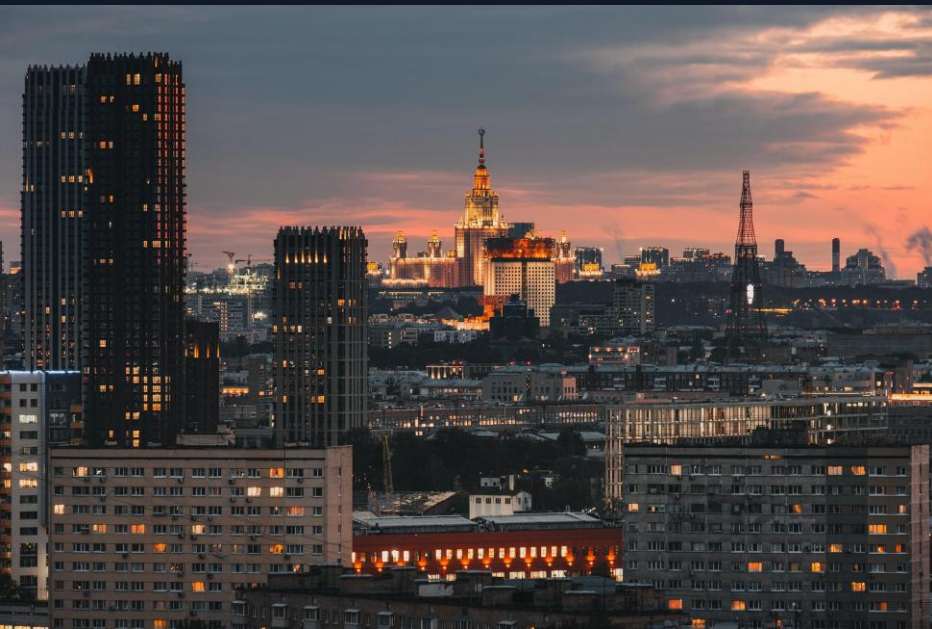


Critère 2 — Histogramme de couleur

Plutôt que la couleur moyenne, on compare la distribution complète des couleurs via l'intersection d'histogrammes :

$$\text{sim} = \sum \min(h_{\text{bloc}}(i), h_{\text{banque}}(i))$$

Originale



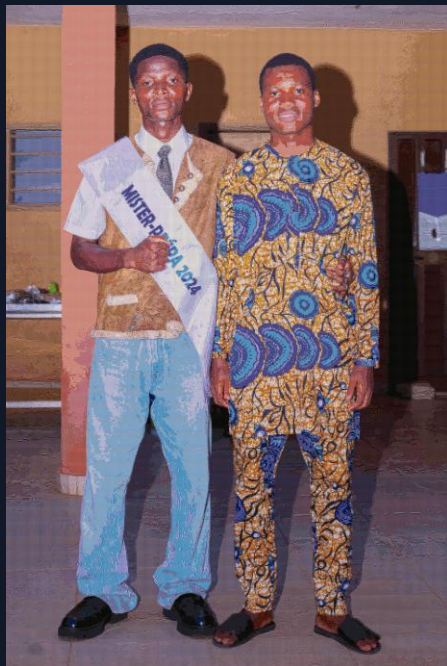
Résultat — histogramme



Analyse — Effet de la taille N



Originale



N = 8

Haute fidélité de couleur, mais les détails de texture sont perdus



N = 60

Tuiles très visibles; effet artistique, mais fidélité réduite à l'original

Analyse — Couleur Moyenne vs Histogramme

Originale



Couleur Moyenne



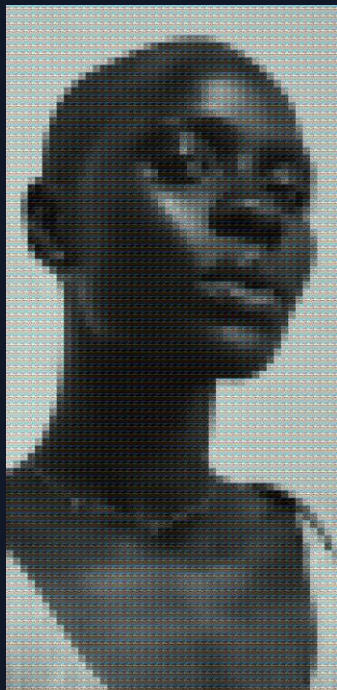
Histogramme



Conclusion : La couleur moyenne introduit moins d'artefacts que l'histogramme sur ces images.

Analyse — RGB vs LAB

LAB



Originale



RGB



Conclusion : L'espace LAB, étant perceptuellement uniforme, produit des correspondances visuellement plus naturelles. Le RGB traite les trois canaux de façon équivalente, ce qui ne reflète pas la sensibilité de l'œil humain.

Conclusion



Mosaïque uniforme validée — ajustement RGB et LAB



Vraie photomosaïque fonctionnelle — banque de ~1088 images



L'espace LAB améliore la correspondance perceptuelle



La couleur moyenne introduit moins d'artefacts que l'histogramme



Limites et améliorations:

- Répétition des tuiles
- Ajustement colorimétrique des tuiles
- Diversité de la banque d'image

Merci!!!